

BLE-Verbindungsanalyse: Garmin Edge 1050 vs. Edge 1030 mit Forumslader FLv6

Erstellt: 26.07.2026 · Analyse-Tool: Wireshark/tshark · Repository: Forumslader-Companion-V2-internal

Fragestellung

Warum kommt es bei Verwendung eines Garmin Edge 1050 mit dem Forumslader FLv6 alle ca. 95 Sekunden zu einem BLE-Verbindungsabbruch, während dies mit einem Garmin Edge 1030 nicht auftritt?

Ausgewertete Mitschnitte

Capture	Dauer	Connects	Disconnects (LL_TERMINATE_IND)	Zykluslänge
FLv6-1050 mit alter Firmware FLV6.pcapng	~453 s	4	implizit (nur Reconnect-Muster sichtbar)	96.1 s / 95.8 s / 100.2 s
FLv6-1050 mit neuer Firmware FLV6, 1. Mitschnitt.pcapng	~4400 Frames	3	2× vom FLv6 (Slave) , Error 0x3B	96.0 s / 95.6 s
FLv6-1050 mit neuer Firmware FLV6, 2. Mitschnitt.pcapng	—	5	4× vom FLv6 (Slave) , Error 0x3B	95.6–97.5 s
FLv6-1030-lang.pcapng	505.6 s	1	0	Verbindung durchgehend 481 s stabil , max. Paketlücke 142 ms

Ausgehandelte Link-Layer-Parameter im Vergleich

Parameter	Garmin Edge 1050	Garmin Edge 1030
Connection Interval (nach LL_CONNECTION_UPDATE_IND)	90 ms	47.5 ms
Supervision Timeout	4000 ms (unverändert seit CONNECT_IND)	10000 ms

ATT MTU (effektiv)	226 Byte	23 Byte (Default)
Slave Latency	0	0

Befund

Der **Edge 1050** erzwingt per `LL_CONNECTION_UPDATE_IND` ein 90 ms-Intervall und handelt zusätzlich eine große ATT-MTU von 226 Byte aus. Mit exakt dieser Parameter-Kombination sendet die **FLv6-Firmware selbst** (nicht der Garmin!) nach ziemlich genau ~95–96 Sekunden ein `LL_TERMINATE_IND` mit Fehlercode `0x3B` ("Unacceptable Connection Parameters") – reproduzierbar über drei unabhängige Mitschnitte und identisch bei alter wie neuer FLv6-Firmware. Ein Funkabriss scheidet als Ursache aus: die maximale Paketlücke innerhalb einer Verbindung liegt bei nur ~270 ms, weit unter dem Supervision Timeout.

Der **Edge 1030** handelt grundlegend andere Parameter aus: kürzeres Intervall (47.5 ms statt 90 ms), längeren Timeout (10 s statt 4 s) und – entscheidend – belässt die MTU beim Standardwert von 23 Byte statt 226 Byte. Mit dieser Parameter-Kombination bleibt die Verbindung im 505.6 Sekunden langen Mitschnitt durchgehend über 481 Sekunden hinweg vollständig stabil, ohne einen einzigen Disconnect.

Fazit / Ursache

Die FLv6-Firmware besitzt offenbar einen internen ~96-Sekunden-Watchdog, der die vom Central (Garmin) erzwungenen Verbindungsparameter nach dieser festen Zeit als "unacceptable" bewertet und die Verbindung aktiv terminiert. Auslöser ist vermutlich die spezifische Kombination aus 90 ms-Intervall und/oder 226-Byte-MTU, die nur der Edge 1050 aushandelt. Da der Edge 1030 diese kritische Parameter-Kombination gar nicht erst herstellt (kein 226-Byte-MTU, anderes Intervall, längerer Timeout), wird der Watchdog nie ausgelöst – daher keine periodischen Abbrüche.

Der Bug liegt somit in der FLv6-Firmware selbst, nicht in

`ForumladerDeviceManager.mc` bzw. der Companion-App. Aus App-Sicht ist dies nicht direkt behebbar – denkbarer Lösungsansatz wäre ein aktives Anfordern anderer Verbindungsparameter durch die App (analog dem L2CAP Connection Parameter Update Request, den FLv5 nutzt), um die für den Edge 1050 problematische Parameter-Kombination von vornherein zu vermeiden.

Erstellt mit tshark-Analyse der Verbindungs Mitschnitte in doc/Forumlader/Verbindungs Mitschnitte/. Vollständige Rohdaten und Detailauswertung in der Projekt-internen Analyse-Historie.